
最低工资、机器人使用与企业退出

李 磊 马 欢 徐 刚*

内容提要 本文构建跨省界城市对的工业企业数据集,结合国家企业注册登记数据精准识别工业企业退出年份,研究最低工资标准上调对企业退出的影响,并检验企业工业机器人使用的调节作用。结果表明:最低工资标准上调将导致企业退出概率增加;而企业使用工业机器人可以抑制最低工资上调导致的企业退出风险。以上结果在使用跨省界区县对的宏观数据检验时依然稳健。此外,机制研究结果表明,企业使用工业机器人的成本节约效应和生产率提升效应降低了其退出风险。本文研究对“稳企业”及产业智能化转型具有较强政策借鉴意义。

关键词 企业退出 最低工资标准 工业机器人 成本效应 生产率效应

DOI:10.19985/j.cnki.cassjwe.2023.01.014

一 引言

“稳企业”是开展技术创新、推动经济增长、实现社会稳定的重要支柱,其关键在于确保企业进入和退出的动态均衡。一方面,“稳企业”进行结构优化升级,通过鼓励优胜劣汰的企业竞争,引导低生产率企业退出和高生产率企业进入,实现资源在企业间的优化配置;另一方面,“稳企业”确保经济发展持续稳定,通过应对不利的外部冲击,使企业净退出维持在可接受范围,避免因“进入-退出”失衡造成的负面影响。

* 李磊:南开大学跨国公司研究中心 经济行为与政策模拟实验室 电子信箱:nklilei@nankai.edu.cn;马欢(通讯作者):南开大学国际经济研究所 天津市南开区卫津路94号 300071 电子信箱:lrwang625@163.com;徐刚:南开大学跨国公司研究中心 电子信箱:gangxu@nankai.edu.cn。

作者感谢国家社会科学基金重大项目(22&ZD097)、国家自然科学基金面上项目(72273068)及国家自然科学基金青年项目(72103103)的资助,感谢匿名审稿专家的建设性意见。当然,文责自负。

世界经济* 2023年第1期 · 121 ·

改革开放以来,中国经济高速发展得益于廉价的劳动力成本,但随着发展不断深入,国内居民工资水平持续上升。为保障低收入者获得合理的劳动报酬,中国于1993年开始实行最低工资标准,并于2004年进一步出台《最低工资规定》。图1展示2020年全国省级行政区月度及小时最低工资标准,从中可知,排名靠前的均为东部沿海省份。

最低工资标准的提升提高了工人的最低收入水平和议薪能力,影响着企业的经营。第一,最低工资标准提高使工人薪资水平上涨,造成企业劳动力成本上升,压缩企业利润空间甚至导致亏损,增加了企业退出概率。第二,最低工资标准提高使工人拿到更多报酬,激发其工作和消费热情,能提升单位时间的工作效率并愿意进行更多消费,为企业创造更多利润,降低企业退出概率。第三,最低工资标准提高将使企业面临劳动力成本上升压力,这将迫使企业进行转型升级,以先进技术替代劳动,从而提高企业生产效率,降低企业退出概率。由于最低工资标准提高对企业退出影响的复杂性,深入探究最低工资标准上涨对企业退出的影响非常必要。

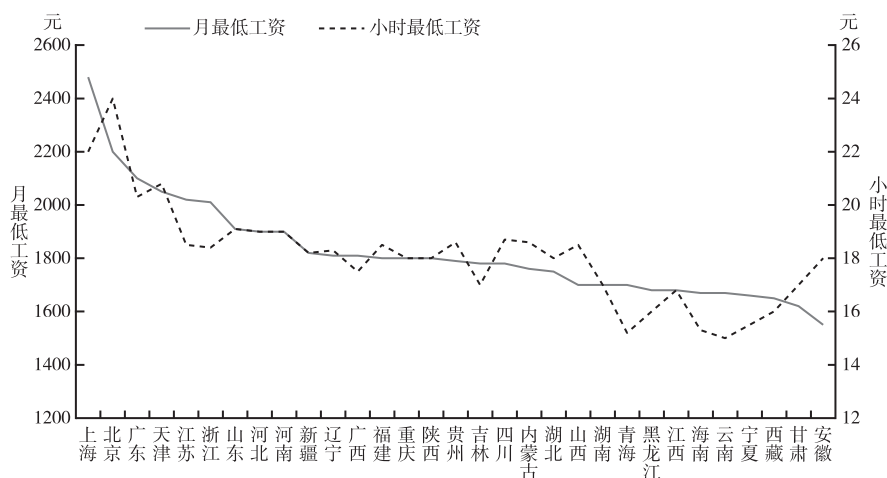


图1 2020年各省级行政区最低工资标准

说明:数值为各省市的第一档最低工资标准,作者搜集整理而得。

进入21世纪,社会发展步入数字时代,中国机器人产业得到了迅猛发展,工业机器人已逐渐应用于生产领域。根据国际机器人联合会(IFR)的数据显示^①,2020年中

① 数据来源于 <https://ifr.org/world-robotics>。

国工业机器人安装量为16.8万台,占当年全球总安装量的43.8%,是2010年安装量的11.2倍。2020年中国每千名工人拥有246台工业机器人,排名上升到世界第9位。与此同时,国家强调智能制造的战略意义,在《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中将高性能机器人研发列为科技创新重点突破领域^①。工业机器人使用将对企业的就业规模产生深远影响,现有研究发现,工业机器人在生产环节替代工人(Acemoglu and Restrepo, 2020; 孔高文等, 2020; 王永钦和董雯, 2020),该替代过程对企业劳动成本上涨产生抑制作用,对企业生产效率提高产生促进作用(杨光和侯钰, 2020)。然而,成本抑制作用和生产率促进作用会在多大程度上降低企业退出概率,需要进一步分析和检验。

与本文相关的文献有两方面:第一,最低工资标准对企业经营的影响。现有文献指出,最低工资标准与当地劳动力成本之间存在紧密的正向关系,逐步提升最低工资标准将显著增加工人收入(马双等, 2012)。然而,最低工资标准上调引发的劳动力成本上升将加重国内低效率企业的经营负担,使其难以开展创新研发、产品出口等活动(许和连和王海成, 2016; Gan *et al.*, 2016),甚至被迫倒闭(蒋灵多和陆毅, 2017; 李磊等, 2019; 罗长远和司春晓, 2020)。为应对最低工资标准提高的成本冲击,企业将调整生产模式,减少员工雇佣与培训(马双和甘犁, 2013; 杜鹏程等, 2022),开展对外直接投资(Fan *et al.*, 2018),扩大资本品投入(Hau *et al.*, 2020; Fan *et al.*, 2021)等。

第二,工业机器人使用对经济发展的影响。机器人使用的影响主要体现在劳动力市场上。Acemoglu and Restrepo(2018)指出,工业机器人作为一种先进的资本要素,对就业既产生替代效应,也产生创造效应。替代效应源于自动化设备在一些岗位替代工人劳动,创造效应则源于效率提升下的规模扩张和新岗位创造。国内学者发现,工业机器人应用对就业具有替代效应(孔高文等, 2020; 王永钦和董雯, 2020)。而李磊等(2021)通过微观数据发现,工业机器人对企业就业的创造效应更强。无论是替代还是创造,机器人使用还将造成就业结构和收入差距的调整(王林辉等, 2020; 余玲铮等, 2021)。此外,机器人使用的影响能通过劳动力市场传播到产业转型升级、经济增长、国际贸易等领域(郭凯明, 2019; 陈彦斌等, 2019; 何宇等, 2021; Krenz *et al.*, 2021)。

本文利用1998–2013年中国工业企业数据、城市最低工资标准数据,以跨省界城市对为经验研究对象,研究最低工资标准提高对企业退出行为的影响。同时,利用海关数据计算企业机器人进口指标,将其作为企业机器人使用的代理变量,研究企业使

^① 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,来自中国政府网。

用工业机器人将产生怎样的调节作用。本文边际贡献有以下几点:第一,研究最低工资标准提高对企业退出的直接影响,更为重要的是,结合当下迅猛发展的机器人技术,研究企业使用工业机器人后是否能降低最低工资上涨带来的企业退出风险,从而为“稳企业”提供切实可行的政策建议。第二,在跨省界城市对的基础上优化了识别方法,一是样本中仅保留能在国家企业信用信息平台上查询到退出信息的企业,精准识别企业退出年份;二是在检验工业机器人使用的调节作用时,仅保留曾进口过工业机器人的企业,以消除自选择偏误。第三,获取2019年以前所有制造业企业,加总获得2011–2019年的区县层面企业退出数据,采用跨省界区县对研究最低工资标准对当地企业退出的影响以及工业机器人使用的调节作用。

本文其余内容安排如下:第二部分为理论机制梳理;第三部分为经验研究策略和数据;第四部分为经验结果分析;第五部分为拓展分析;最后为本文结论和政策建议。

二 理论机制梳理

使用工业机器人将通过成本效应和生产率效应对最低工资标准上调后的企业生存产生影响,本文重点关注企业使用工业机器人后的调节效应,下面进行理论机制分析。

(一)成本效应

最低工资标准上涨的成本效应将诱发企业退出。第一,最低工资标准提高将带动企业平均工资上涨,使企业面临更高的劳动力成本。一方面,企业雇佣从事简单重复性工作的工人,其工资水平大多接近当地最低工资标准。当最低工资标准上调后,这部分工人的薪资将随之上调(马双等,2012)。另一方面,最低工资标准提高向社会释放工资上涨的信号。企业为消除其他高薪工人的“不公平感”以保证工作效率,也将增加高薪工人的薪资。第二,企业在支付工人基本工资后,还要为员工缴纳部分“五险一金”。多数企业将所在地区平均工资的60%作为缴纳最低下限,且该下限不能低于当地最低工资标准。由此,最低工资标准上涨也将提高企业“五险一金”缴纳额,增加企业的劳动力成本(刘行和赵晓阳,2019)。

劳动力成本上升对企业退出有直接性冲击。参考世界银行2012年发布的中国企业调查数据^①,对国内企业成本构成进行分析时发现,劳动力成本占总成本比重高

^① 数据来源于 <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1559>。

达28%,仅次于原材料及中间投入品的成本占比(刘行和赵晓阳,2019)。因此,当劳动力成本上升时,企业成本压力会显著增加,压缩利润空间,最终导致企业退出市场。

企业使用工业机器人能缓解劳动力成本压力。由于劳动力成本在总成本构成中占比很大,机器人可以通过替代劳动降低企业成本,削弱最低工资标准提高导致的企业退出风险。根据IFR给出的定义,工业机器人是一种可自动控制、可重复编程、可完成多目标任务的机械,能够在一些单调、重复和长时间的工作中替代人类。Frey and Osborne(2017)测算了人工智能对美国各行业人工的替代可能性,得出将有47%的岗位面临自动化;而麦肯锡全球研究院 MGI(2017)的研究表明,中国将会有31%的工作时间被自动化;Acemoglu and Restrepo(2020)、孔高文等(2020)及王永钦和董雯(2020)的经验研究也均表明,工业机器人使用可降低企业劳动成本。由此,工业机器人在生产中可取代大量劳动力,降低企业的劳动力成本,获取更大利润空间,缓解退出风险。

(二)生产率效应

最低工资标准提高的替代效应将提升企业生产率,减缓企业退出。Hicks(1932)指出,当劳动要素的相对价格变得较为昂贵时,企业将倾向于使用先进的技术替代劳动要素。然而,资本对劳动的替代将增强人力资本积累效应以及创新效应(John *et al.*, 2015; Acemoglu and Restrepo, 2018),使企业生产率得以提升。第一,当企业在生产中引入先进技术时,为发掘这些技术的最大价值,将通过公开招聘或技能再培训等方式,获取掌握尖端技术的人才。该举措将优化员工结构,提升人力资本储备。而先进设备与高素质工人结合,将带来更强的创新动力,推动企业变革生产流程,开发新型工艺和高质量产品。第二,资本替代劳动主要作用于有实力转型的企业。但经济体系中还存在许多未能转型的企业,一部分因没有实力进行转型选择退出市场;另一部分因公司战略调整,选择将产业转移到其他具备劳动要素禀赋的国家。因此,中国市场中出现了低生产率企业加速退出的现象。这种“偏向型”企业退出将对社会平均生产率有正向影响,有助于优化资源配置(Hsieh and Klenow, 2009; 蒋灵多和陆毅, 2017; 杜鹏程和徐舒, 2020)。

现阶段,企业使用工业机器人可以强化生产率效应,削弱最低工资标准提高导致的企业退出风险。第一,在替代效应中,工业机器人的效率更高,对技术创新等方面的促进作用更为显著。正如IFR定义所述,工业机器人有自动化、可重复编程、执行多目标等特点,可高质量完成某些“常规任务”,变革生产流程和生产工艺,提升企业生产效率。第二,数字时代下的机器人技术能够更容易地与其他行业展开跨领域

合作联动,不同行业相互间的交流更有助于技术创新。第三,工业机器人作为高精尖技术装备的代表,需要配套高技能工人,才能发挥最大生产价值。而配套过程将使企业增加人力资本积累,进一步提升企业创新研发实力和生产效率,降低企业退出风险。

三 经验研究策略和数据

(一)跨省界城市对

政策制定者在制定最低工资标准时,需要兼顾当地企业的经营情况。因此,最低工资标准与企业退出之间,存在由双向因果导致的内生性问题。Dube *et al.*(2010)、Huang *et al.*(2014)及 Fan *et al.*(2021)利用省界处最低工资标准的非连续性开展研究。本文统计中国区县层面 2011–2020 年最低工资标准的上涨幅度,发现不同省份的最低工资标准制定存在较大差异^①。基于此,本文也构建跨省界的城市对(即两个城市彼此接壤但分属不同省份),并按城市对筛选企业生成样本集^②。

样本集中仅保留跨省界城市对的企业,可从两方面缓解内生性:其一,相邻城市的发展水平相对接近,但最低工资标准因分属不同省份而截然不同;其二,省内边界城市距离制定政策的省会城市较远,故最低工资标准受当地经济发展的影响较小。由于直辖市的最低工资由当地政府制定,因此从样本集中剔除包含直辖市的城市对(Fan *et al.*, 2018)。由此本文构建如下模型:

$$Exit_{it} = \alpha_1 + \beta_1 \ln mw_{jt} + X'_{it}\gamma + Z'_{jt}\rho + \varphi_i + \psi_{jt} + \vartheta_{ht} + \varepsilon_{pit} \quad (1)$$

其中, i, j, p, h, t 分别代表企业、城市、城市对、行业、年份。被解释变量($Exit_{it}$)为第 t 年企业 i 是否退出。Brandt *et al.*(2012)以企业是否存在于工业企业数据库识别企业退出,但该做法存在较大偏误。葛顺奇等(2021)通过商务部外资企业投资公报数据,计算 2014–2018 年宏观层面的外资退出。最近,陈强远等(2021)与李硕等(2022)通过工商企业注册数据开展对企业生存的研究。本文参考上述研究,在国家企业信用信息公示系统(简称工商系统)中查询企业的退出信息,优化对企业退出年份的识别。

① 限于篇幅,具体图表未报告,有需要可到本刊网站下载本文附件附图 A1。

② 由于存在一座城市与多座城市在省界接壤的情况,因此城市对数据集中该城市将出现多次,在匹配企业时,位于该城市的企业也将在样本中出现多次。针对重复出现的情况,本文参考 Huang *et al.*(2014)的方法,在实证中引入权重进行稳健性检验,具体见后文。本文还构建了跨省界的城市对示意图,可到本刊网站下载本文附件附图 A2。

企业退出年份识别具体如下:从工业企业数据库中获取企业名称,在工商系统中查询企业登记状态与核准年份,仅保留成功查询信息的企业;综合“当前状态”“最后出现在工业企业数据库的年份 t_f ”以及“工商系统中的核准年份 t_a ”3个指标,判断样本期内企业是否退出以及退出年份,具体见表1^①。

本文考虑了工商系统在数据统计中可能存在的误差,这些误差反映在表1的编号2和4两部分:在编号2中, $t_a < t_f \leq 2013$,此时以 t_f 为退出年份。出现 $t_a < t_f$ 的原因在于:一是企业变更后在工商系统中更新不及时;二是工商系统查询到的核准年份可能只是企业发生重大变更的年份。在编号4中, $t_f < t_a \leq 2013$,此时仍以 t_f 为退出年份。出现 $t_f < t_a$ 的原因是工商系统需要花费时间审核企业退出手续。以 t_f 为退出年份一定程度上处理了工商系统审核耗时的偏误,但也遗留了工业企业数据退出被高估的偏误^②。

表1 企业退出识别说明

编号	经营状态	最后出现年份 t_f 与工商核准年份 t_a 的关系	是否识别为退出以及退出年份	对应企业比重
1	当前状态为“存续”“在业”等	无论 t_f 与 t_a 大小关系如何	1998-2013年期间,企业未退出;无退出年份	66.2%
2	当前状态为“注销”“吊销”“退出”等	$t_a < t_f \leq 2013$	1998-2013年期间,企业已退出;退出年份为 t_f	7.3%
3	当前状态为“注销”“吊销”“退出”等	$t_a = t_f \leq 2013$	1998-2013年期间,企业已退出;退出年份为 t_f	2.1%
4	当前状态为“注销”“吊销”“退出”等	$t_f < t_a \leq 2013$	1998-2013年期间,企业已退出;退出年份为 t_f (修正审核时滞)	11.8%
5	当前状态为“注销”“吊销”“退出”等	$t_f \leq 2013 < t_a$	1998-2013年期间,企业未退出;退出年份为 t_a	12.6%

① 核准年份指企业最近一次法定变更登记申请被有关部门核准的年份。从工业企业数据中获取1104700家企业的名称,成功查询704164家企业的信息,在样本区间内共有152085家企业退出,更多统计信息可到本刊网站下载本文附件附表B1。本文将“迁入”和“迁出”的企业视为仍然存续。表1最后1列为退出识别中各类企业所占比重。

② 企业在 t_f 以后不再出现在工业企业数据,至少说明其经营业绩不善;同时,该企业又在未来年份 t_a (在2013以内)被工商系统登记为“退出”企业,则表明该企业有较大概率在 t_f 时点退出。下文将补充以核准年份直接识别企业退出的稳健性检验,以增强结论的可信性。本文首次尝试借助工商企业数据修正工业企业数据库的企业退出识别偏误。但不可否认的是,以工业企业数据为基准,部分误差仍难以消除。作者在后续研究中将继续努力克服这一问题。

核心解释变量城市月度最低工资标准($\ln mw$),为城市 j 在第 t 年最低工资的对数值。该数据由作者手工收集整理^①。

企业控制变量(X)主要包括企业劳动生产率($\ln lfp$),用企业工业总产值除以从业人数后取对数得到;企业年龄($\ln age$),当前年份减去企业开业年份后加1并取对数得到;企业就业($\ln emp$),企业从业人数取对数得到;企业资产负债比($\ln cdr$),用企业资产总计除以负债合计后取对数得到;企业存货占比($\ln stock$),用企业存货除以工业总产值后取对数得到;企业是否出口($export$),当企业出口交货值大于0时取1,否则取0。以上数据均来自中国工业企业数据库。城市控制变量(Z)主要包括城市人均国民生产总值($\ln pgdp$),用企业所在城市国民生产总值除以年末总人口后取对数得到;城市平均工资($\ln cwage$),用城市平均工资取对数得到;城市年末总人口($\ln pop$),用企业所在城市的年末人口总数取对数得到。以上数据均来自中国城市统计年鉴^②。

此外, φ_i 为企业固定效应,控制所有制、地理位置等企业层面非时变干扰因素; ψ_{pt} 为城市对-年份固定效应,控制城市对的时变干扰因素; ϑ_{ht} 为行业-年份固定效应,控制行业层面的时变干扰因素; ε_{pit} 为聚类到城市对的随机误差项。最终,样本包含由184个城市组成的247个城市对,样本区间为1998–2013年,重要变量的描述性统计见表2。

表2 描述性统计

变量名称	变量符号	观测数	均值	标准差	最小值	最大值
企业退出	$Exit$	3023 711	0.04	0.20	0.00	1.00
最低工资	$\ln mw$	3023 711	6.40	0.49	4.94	7.30
企业劳动生产率	$\ln lfp$	3023 711	5.55	1.22	-6.66	15.10
企业年龄	$\ln age$	3023 711	2.02	0.86	0.00	7.60
企业雇佣人数	$\ln emp$	3023 711	4.93	1.11	2.08	11.90
企业资产负债比	$\ln cdr$	3023 711	5.43	0.88	-0.04	17.40
企业存货占比	$\ln stock$	3023 711	2.05	1.26	-4.47	15.40
企业是否出口	$export$	3023 711	0.30	0.46	0.00	1.00
城市人均GDP	$\ln pgdp$	3023 711	7.69	0.93	5.23	10.20
城市平均工资	$\ln cwage$	3023 711	10.00	0.60	8.31	11.80
城市总人口	$\ln pop$	3023 711	6.24	0.49	3.67	7.13

① 最低工资变量已进行价格指数平减调整,下文涉及货币计价的变量时皆同。

② 企业和城市控制变量的选取,主要参考马双和赖漫桐(2020)的研究。

(二)生存模型

对于企业*i*而言,被解释变量存在数据右归并问题,即虽然企业在样本期内没有退出,但可能在之后退出。由于普通最小二乘法(OLS)无法处理数据的右归并问题,本文采用生存模型对基准结果进行补充。生存模型可以修正右归并偏误,并充分利用企业退出前的额外信息。本文借鉴罗长远和司春晓(2020)的研究,构建模型(2),考察最低工资标准对企业生存持续期的影响:

$$\text{clog log}(1 - n_{it}) = \alpha_2 + \beta_2 \ln mw_{jt} + X'_{it}\gamma + Z'_{jt}\rho + \lambda_p + \theta_h + \mu_i + \varepsilon_{pt} \quad (2)$$

其中, n_{it} 为离散时间风险率,即企业退出的概率。最低工资标准、企业控制变量和城市控制变量与(1)式一致。固定效应仅控制了城市对固定效应(λ_p)、行业固定效应(θ_h)及年份固定效应(μ_i)。随机误差项(ε_{pt})聚类到城市对层面。为解决左删失问题,本文在生存模型中剔除所有成立年份早于1998年的企业;而右删失问题可由生存模型妥善处理。

(三)引入工业机器人

本文研究重点在于,企业利用工业机器人实现产业升级后,是否有助于在最低工资标准上调的背景下稳定企业经营。基于此,本文构建引入工业机器人交互项的模型:

$$\text{Exit}_{it} = \alpha_3 + \beta_3 \ln mw_{jt} \times rob_{it} + \beta_4 \ln mw_{jt} + \beta_5 rob_{it} + X'_{it}\gamma + Z'_{jt}\rho + \varphi_i + \psi_{pt} + \vartheta_{ht} + \varepsilon_{pt} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \text{clog log}(1 - n_{it}) = & \alpha_4 + \beta_6 \ln mw_{jt} \times rob_{it} + \beta_7 \ln mw_{jt} + \beta_8 rob_{it} + X'_{it}\gamma + Z'_{jt}\rho \\ & + \lambda_p + \theta_h + \mu_i + \varepsilon_{pt} \end{aligned} \quad (4)$$

其中, rob_{it} 为企业*i*在第*t*年的工业机器人使用情况,以企业是否进口工业机器人(*robot*)和工业机器人进口金额对数(*value*)表征,数据来自中国海关数据库^①。指标构建方法如下:首先,对中国海关数据库中产品HS8位编码进行分析,找出其中代表机器人的商品编码;其次,按照企业和年份加总,获得企业进口机器人的金额对数(*value*);再次,若企业*i*在第*t*年进口了机器人,则*robot*赋值为1,否则赋值为0;最后,将处理好的海关数据库与工业企业数据进行合并,获得所需数据集。

对(3)式进行估计面临两方面问题:其一,企业进口工业机器人具有自选择效应,生产率越高的企业越倾向于使用工业机器人;其二,最低工资标准与工业机器人的影响层次不同,最低工资标准主要影响平均工资未达标的企业,但很多使用工业机器人的企业不存在平均工资过低的情况。为解决以上问题,本文在跨省界城市对的区间

① 在中国以企业机器人进口表征使用情况具有合理性,李磊等(2021)对此进行了充分论述。

上,进一步缩小样本范围。其一,本文计算企业各年度的月平均工资,与当地最低工资标准进行比较,剔除平均工资超过当地最低工资标准2倍以上的企业;其二,在第一步基础上,剔除在样本区间内从未进口过机器人的企业^①。上述对策的意义在于,可以最大限度地消除不可观测干扰因素。在缩小样本范围后,共获得12 296个观测值,501家企业,其中有19家企业退出。另外,本文也采用生存模型(4)式分析使用工业机器人对企业生存持续期的影响。

四 经验结果分析

(一)基准结果

本文经验检验城市最低工资标准对当地企业退出的影响,基准回归结果见表3。第(1)和(2)列为OLS估计结果,由于Huang *et al.* (2014)指出应该给样本中重复出现的观测值赋更小的权重,因此第(2)列为加权回归,权重为观测值重复频数的倒数。结果发现城市最低工资标准提高加速了当地企业退出,最低工资标准每提升1%,将使企业退出概率提升0.015%,在加权情况下退出概率提升0.012%。第(3)和(4)列为cloglog生存模型估计结果。同理,本文在第(4)列也进行加权回归。结果显示,城市最低工资标准的估计系数均为正且在1%水平上显著,这表明地区最低工资提升显著提高了企业退出的风险,缩短了企业生存时间。

表 3		基准结果			
		(1)	(2)	(3)	(4)
变量		不加权	加权	不加权	加权
		<i>Exit</i>	<i>Exit</i>	<i>Exit</i>	<i>Exit</i>
$\ln mw$		0.015**	0.012*	0.509***	0.537***
		(0.006)	(0.006)	(0.144)	(0.157)
$\ln lfp$		-0.019***	-0.020***	-0.319***	-0.324***
		(0.001)	(0.001)	(0.013)	(0.015)
$\ln age$		0.014***	0.014***	-0.034*	-0.065***
		(0.000)	(0.001)	(0.018)	(0.019)

① 作者感谢匿名审稿人的建议。若企业均曾经进口工业机器人,则这些企业某些特征是相似的,同时,企业之间在首次进口年份、进口持续期等方面具有一定可比性。

(续表)

变量	(1) 不加权 <i>Exit</i>	(2) 加权 <i>Exit</i>	(3) 不加权 <i>Exit</i>	(4) 加权 <i>Exit</i>
$\ln emp$	-0.026*** (0.001)	-0.027*** (0.001)	-0.572*** (0.0149)	-0.561*** (0.019)
$\ln cdr$	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.004 (0.008)	-0.003 (0.008)
$\ln stock$	-0.004*** (0.000)	-0.004*** (0.000)	-0.097*** (0.008)	-0.088*** (0.008)
<i>export</i>	-0.003*** (0.001)	-0.003*** (0.001)	-0.146*** (0.026)	-0.134*** (0.034)
$\ln pgdp$	0.008 (0.005)	0.010* (0.005)	-0.049 (0.053)	-0.029 (0.062)
$\ln cwage$	-0.007 (0.008)	-0.010 (0.009)	0.039 (0.100)	0.066 (0.120)
$\ln pop$	0.019** (0.010)	0.018** (0.009)	-0.002 (0.047)	-0.019 (0.055)
常数项	0.045 (0.120)	0.099 (0.118)	-1.240 (1.026)	-1.749 (1.159)
企业固定效应	控制	控制		
城市对-年份固定效应	控制	控制		
行业-年份固定效应	控制	控制		
城市对固定效应			控制	控制
行业固定效应			控制	控制
年份固定效应			控制	控制
观测值	2703 531	2703 531	1757 591	1757 591
R ²	0.443	0.414	—	—
log pseudolike 值	—	—	-234 309.78	-109 681.68

说明:括号内的值为聚类到城市对的标准误,*、**及***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平。后表同。

(二)机器人使用

本文将工业机器人使用纳入计量模型,样本集中剔除平均工资超过最低工资标准2倍以上的企业和从未进口工业机器人的企业。本文重点关注(3)和(4)式中,最低工资标准与企业工业机器人使用交互项的估计系数 β_3 和 β_6 。具体结果见表4。表4

中机器人使用(*rob*)的代理变量分别为企业是否进口工业机器人(*robot*)和企业进口工业机器人金额(*value*)。第(1)和(2)列为 OLS 估计结果,交互项的估计系数均显著为负,这意味着最低工资标准对企业退出决策的影响受到工业机器人使用的抑制作用。第(3)和(4)列为 cloglog 生存模型的估计结果,交互项对企业退出的负向影响依然稳健。此外,本文还发现企业进口机器人的估计系数也显著为负,这表明企业进口和使用工业机器人将使退出概率下降。

表 4

机器人使用

变量	(1) OLS 模型 <i>Exit</i>	(2) OLS 模型 <i>Exit</i>	(3) cloglog 模型 <i>Exit</i>	(4) cloglog 模型 <i>Exit</i>
$\ln mw \times robot$	-0.006*** (0.002)		-7.387** (3.458)	
<i>robot</i>	-0.003** (0.001)		-1.297*** (0.407)	
$\ln mw \times value$		-0.003** (0.002)		-6.093* (3.378)
<i>value</i>		-0.001** (0.000)		-0.138*** (0.031)
$\ln mw$	0.031 (0.052)	0.032 (0.052)	65.979* (40.024)	61.153 (42.327)
控制变量	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制		
城市对-年份固定效应	控制	控制		
行业-年份固定效应	控制	控制		
城市对固定效应			控制	控制
行业固定效应			控制	控制
年份固定效应			控制	控制
观测值	11 924	11 924	3103	3103
R ²	0.244	0.244	—	—
log pseudolike	—	—	-191.08	-191.42

说明:各列展示的均是未加权的估计结果。限于篇幅,未报告控制变量结果备案。后表同。

(三)稳健性检验

本文进行以下稳健性检验:第一,进一步考虑企业退出时的核准年份(t_a)存在登

记审核时滞问题。企业退出需要花费时间登记审核,规模越大审核时间越长(潘越等,2020)。考虑到企业在核准前已经退出的可能性,本文直接比较 t_f 与 $t_a - x$ 的关系,其中, x 表示审核的时滞期限,且 $x = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 。若企业最后出现在工业企业数据库的年份(t_f)小于由审核时滞调整后的工商系统核准年份($t_a - x$),企业在样本期内未退出;若 t_f 大于或等于 $t_a - x$,则将 t_f 视为企业退出年份。以上述方法重新构建6个企业退出变量($Exit$),并以此作为被解释变量进行稳健性检验^①。估计采用OLS模型,结果见表5,其中交互项 $\ln mw \times rob$ 的估计系数均为负,表明在充分考虑潜在审核时滞后,企业使用工业机器人对退出风险的缓解作用依然存在。

表5 核准日期的时滞性

变量	(1) $x=0$ 或1	(2) $x=2$	(3) $x=3$	(4) $x=4$	(5) $x=5$
$\ln mw \times rob$	-0.004*** (0.001)	-0.001 (0.002)	-0.003 (0.002)	-0.004** (0.002)	-0.004** (0.002)
$\ln mw$	0.067*** (0.007)	0.065*** (0.009)	0.059*** (0.012)	0.057*** (0.011)	-0.094 (0.138)
rob /控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
城市对-行业-年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
退出企业数	11	15	18	19	21
观测值	10 851	10 851	10 851	10 851	10 851
R^2	0.201	0.230	0.231	0.231	0.245

说明:基准方法从样本中识别出19家退出企业,与时滞期限 $x=4$ 的情况一致。令 rob 代理变量为 $value$ 。

第二,企业平均工资越接近当地最低工资标准,退出风险对最低工资标准上调的反应越敏感,此时企业使用工业机器人的收益也越高。基于此,本文参考Mayneris *et al.*(2018)的方法,将平均工资低于当地最低工资标准的企业记为“暴露于最低工资”的处理组(*Exposed*),赋值为1,否则赋值为0;将平均工资高于当地最低工资标准但低于当地最低工资标准1.3倍的企业记为“处于最低工资门槛”的处理组(*Threshold*),赋值为1,否则赋值为0。由于对于企业 i 而言, $t-1$ 年平均工资低于 t 年

① 例如:企业 i 登记状态为“退出”,核准日期为2010年,最后出现在工业企业数据库为2008年。则在 $x=0,1$ 的情况下,认为企业 i 在2008年没有退出;在 $x=2,3,4,5$ 的情况下,认为企业 i 在2008年已经退出。

当地最低工资标准的“被处理”状态并非恒定,故处理变量 *Exposed* 和 *Threshold* 不与企业固定效应共线^①。另外,以2004年中华人民共和国劳动和社会保障部出台《最低工资规定》作为政策冲击,生成冲击前后时期变量(*Time*)。将双重差分项与企业机器人使用情况(*rob*)相交交互,构建三重差分模型,则有:

$$\begin{aligned} Exit_{it} = & \alpha_5 + \beta_9 Exposed_{it} \times Time_t \times rob_{it} + \beta_{10} Exposed_{it} \times Time_t + \beta_{11} Exposed_{it} \\ & + \beta_{12} Threshold_{it} \times Time_t \times rob_{it} + \beta_{13} Threshold_{it} \times Time_t + \beta_{14} Threshold_{it} \quad (5) \\ & + F'_{it}\delta + X'_{it}\gamma + Z'_{it}\rho + \varphi_i + \psi_{pt} + \vartheta_{ht} + \varepsilon_{pt} \end{aligned}$$

其中,*F*包含所有其他二阶交互项以及工业机器人使用情况(*rob*)。本文重点关注三重交互项系数 β_9 和 β_{12} ,为避免金融危机的干扰,差分检验的样本区间为1998–2007年。结果见表6第(1)和(2)列。对于平均工资低于当地最低工资标准的处理组(*Exposed*),三重交互项系数 β_9 显著为负,二重交互项系数 β_{10} 和处理组系数 β_{11} 均为正。而对于平均工资更高的处理组(*Threshold*),各交互项的估计系数均不显著。上述结果证实,企业受最低工资标准影响越深,在使用工业机器人后,对退出风险的规避效应越明显。

第三,企业进口工业机器人的决策会受到当地最低工资标准的影响,这可能使本文基准结论产生误差。为解决此问题,我们以城市机器人配套企业存量与人民币兑美元汇率的交互项作为工具变量。工具变量构建方法如下:首先,从工商系统中获取机器人配套企业,即企业名、经营范围等信息中包含“机器人”和“自动化”等关键词的企业;其次,按年份和城市分组加总机器人配套企业,鉴于进口的机器人主要由外资厂商提供配套服务,本文分别计算了外资机器人企业存量和机器人企业总存量^②;最后,将机器人企业存量指标与人民币兑美元汇率相乘,得到本文工具变量。

该工具变量是合理的。其一,在跨省界城市对的经验研究对象中,可认为当地最低工资标准与企业经营状况的双向因果关系被极大削弱,则交互项中最低工资标准的内生性已被处理。其二,企业进口机器人行为会受到最低工资标准的影响,但城市内的机器人配套企业和人民币兑美元汇率几乎不受当地最低工资标准的影响,也不受企业经营业绩的影响;而且这些因素是影响企业机器人进口决策(*robot*)的重要因素。两阶段最小二乘法(2SLS)的估计结果见表6第(3)和(4)列,其中IV1是以外资机

① 按照 Mayneris *et al.* (2018) 的做法,将企业 *t* 年的平均工资与 *t*+1 年的当地最低工资标准进行比较,只要企业在某一年份满足处理组 *Exposed* 或 *Threshold* 的判别条件,则将该企业 *t* 年的观测值归入对应组别。

② 经过数据处理,截止到2013年12月,本文得到外资型机器人相关企业1502家,国内机器人相关企业总量为46 278家。

机器人企业存量计算的工具变量,IV2是以机器人企业总存量计算的工具变量。交互项 $\ln mw \times rob$ 的系数依然在 10% 水平上显著为负。

表 6

稳健性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	三重差分法		2SLS 法	
	不加权	加权	IV1	IV2
$Exposed \times Time \times rob$	-0.012*** (0.002)	-0.010*** (0.003)		
$Exposed \times Time$	0.056*** (0.018)	0.028 (0.032)		
$Exposed$	0.045*** (0.006)	0.056*** (0.014)		
$Threshold \times Time \times rob$	0.001* (0.000)	0.001* (0.001)		
$Threshold \times Time$	0.000 (0.003)	-0.001 (0.003)		
$Threshold$	0.005*** (0.002)	0.004 (0.003)		
$\ln mw \times rob$			-0.161* (0.096)	-0.278* (0.142)
$\ln mw$			0.016 (0.071)	0.052 (0.080)
rob/控制变量/其他交互项	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制
城市对-年份固定效应	控制	控制	控制	控制
行业-年份固定效应	控制	控制	控制	控制
第一阶段 F 值			56.99	44.68
KP rk WF 统计量			21.39	14.25
观测值	5806	5806	11 924	11 924
R ²	0.358	0.399	0.060	0.064

说明:三重差分法 rob 由 $value$ 表征;2SLS 法 rob 由 $robot$ 表征。

(三)机制分析

1. 成本效应。最低工资标准提高导致企业退出风险增加的核心机制为成本效应。普遍认为最低工资标准将直接作用于平均工资低于该标准的企业,这些企业不

得不提升薪资水平以满足最低工资标准。对于平均工资水平较高的企业,最低工资标准上调对劳动成本的影响虽然相对较小,但也会通过溢出效应以及五险一金缴纳下限上升而提高(陆瑶等,2017;刘行和赵晓阳,2019)。

本文主要研究对象为国有及规模以上非国有工业企业。国有企业有更多财政和金融支持,而非国有企业仅统计了规模较大者,两类企业的工人薪资通常会高于当地最低工资标准。但是通过比较1998–2008年样本的企业平均工资与当地最低工资标准发现,有部分企业的平均工资处于当地最低工资标准以下(见图2)。Ye *et al.* (2015)指出,在拥有300–3000名员工的工业企业中,大约有11.6%的工人,其基本工资在当地最低工资的100%–110%之间;Fan *et al.* (2018)指出,工业企业的工人有不同的工资,管理者的工资远高于生产工人,从而推高平均水平。上述研究表明,即使企业的平均工资高于最低工资标准,仍有很多工人直接受最低工资标准保护。下面本文从企业平均工资和经营成本两方面入手,对成本效应进行检验。

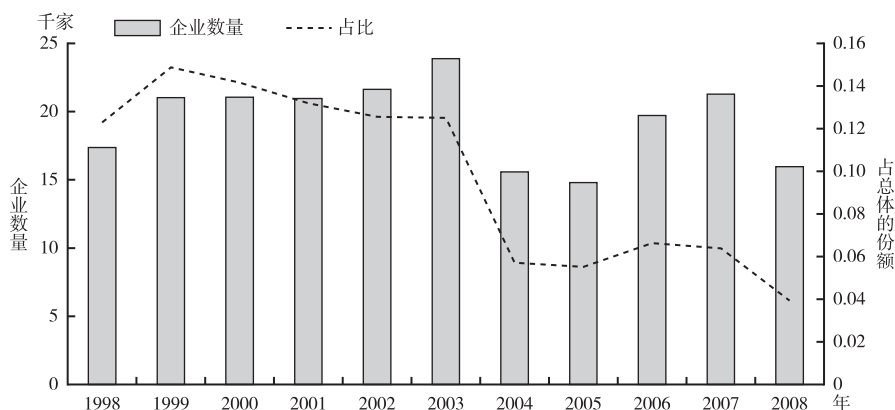


图2 1998–2008年平均工资低于当地最低工资标准企业情况

第一,本文构建不含福利费的企业月度平均工资($\ln mwage$)和含有福利费的企业月度平均工资($\ln mwagef$)。由于在2008年以后,工业企业数据库不公布企业的应付福利费,故而包含福利费用的企业平均工资样本区间为1998–2007年。

在(3)式的基础上,本文将被解释变量替换为企业月度平均工资,回归结果见表7第(1)和(2)列。对于企业月度平均工资而言,最低工资标准与企业进口工业机器人的交互项系数显著为正(数值为0.127和0.164),表明企业在使用工业机器人后,进一步加剧了最低工资标准上调引发的企业薪资上涨。企业使用工业机器人替代低薪岗

位,优化雇员整体素质结构,使平均工资水平随之提升。正如 Humlum(2019)的研究所示,企业普及机器人会升级就业结构,使企业解雇生产型工人,雇佣技术型工人,使平均实际工资提高0.8%。同时,企业平均工资提升也使人们对技术岗位的期望价值提高,脱离简单重复生产的工人有动力通过职业培训成为高技能群体。

第二,本文构建生产单位工业产值所需投入的劳动力成本($\ln lc$)和总成本($\ln tc$),其中,劳动力成本同样分为不含福利费($\ln lc$)和包含福利费($\ln lcf$)^①。相比于劳动力成本,总成本可以捕捉除工人薪资外的更多信息,包括资本维修折旧、生产组织管理等方面。

同理,在(3)式基础上,本文将被解释变量替换,回归结果见表7第(3)–(5)列。对于企业单位产值下的劳动力成本而言,最低工资标准与企业进口工业机器人的交互项系数显著为负(数值为-0.023和-0.017),表明企业在使用工业机器人后,有效缓解了最低工资标准上调导致的成本压力。企业使用工业机器人进一步实现生产自动化,使生产效率得到提升,创造单位产值所需的劳动成本更少,有助于稳定企业经营。然而,对于企业单位产值下的总成本,最低工资标准与企业机器人进口的交互项系数并不显著,其原因可能是,企业在使用机器人后,会使资本维修和折旧成本增加,从而抵消了劳动成本的下降。

表7 成本效应检验

变量	(1) $\ln mwage$	(2) $\ln mwagef$	(3) $\ln lc$	(4) $\ln lcf$	(5) $\ln tc$
$\ln mw \times rob$	0.127*** (0.047)	0.164*** (0.040)	-0.023** (0.010)	-0.017** (0.008)	-0.003 (0.027)
$\ln mw$	0.237 (0.461)	0.721** (0.275)	0.160*** (0.048)	0.138 (0.091)	2.727* (1.494)
rob /控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
城市对-年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
行业-年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	11 836	6786	11 130	6789	11 924
R^2	0.664	0.644	0.611	0.708	0.369

说明:各列均为未加权估计结果; rob 由 $robot$ 表征。

① 劳动力成本即为企业应付工资,总成本为企业主营业务成本。

2. 生产率效应。在最低工资标准上调背景下,企业增加工业机器人使用将提高生产效率,有助于降低其退出风险。对生产率效应进行检验是较为困难的:一方面,企业机器人使用决策与生产率之间存在着很强的相互选择关系,即生产率越高的企业越倾向于使用工业机器人,企业使用工业机器人将进一步提高生产效率;另一方面,最低工资标准对企业起到“优胜劣汰”的影响,加速低生产率企业退出,使样本按企业生产效率逐年“截尾”。本文将样本中从未进口工业机器人的企业剔除,在一定程度上缓解上述偏误。剩余的企业均进口工业机器人,因此在部分关键特征上是相似的。本文根据企业自身进口工业机器人前后的差异,以及企业之间首次进口时点和进口频率的差异,得到更准确的估计结果。

本文分别以企业全要素生产率(tfp)和企业劳动生产率($\ln lfp$)表征企业生产率,检验最低工资标准的生产率效应。 tfp 的测算分别采用 Akerberg-Caves-Frazer(简称 ACF)和 Levinsohn-Petrin(简称 LP)方法。第一步检验发现,以进口表征的机器人使用对企业生产率有正向促进作用,该结论一定程度上表明工业机器人是企业开展产业智能化升级的重要资本品,将使企业的生产效率得到提升。第二步检验发现,当企业生产效率提高后,最低工资标准上涨将更不容易引发企业退出。以上两点结论在一定程度上证实了生产率效应^①。

五 拓展分析

本文进一步补充宏观层面的证据。沿用跨省界的最低工资标准非连续性^②,在区县层面开展研究,使最低工资标准对当地企业退出的影响更加外生。此外,在区县层面开展研究的优势还在于:一是研究区间可扩展到2019年,这与中国机器人高速发展的时期重合;二是样本涵盖中小微企业,能更加全面的评估经济效果。

(一)区县企业退出量

本文从国家企业信用信息公示系统中查询2019年及之前成立的制造业企业。在过滤疑似代理记账号后,共获取1918万家制造业企业数据,指标有企业名称、成立年份、核准日期、登记状态、所属区县、所属行业等。我们进行了以下数据处理:剔除当

① 本部分检验控制变量不再加入企业劳动生产率;具体结果可到本刊网站下载本文附件附表B2。

② 本文识别在省界两侧分属不同省份但彼此接壤的区县对,并将不同区县对编号。最后获得由677个区县组成的861个区县对,样本区间为2011—2019年。本文考虑了行政区划发生调整的情况,将区县编码统一至2019年,并绘制了跨省界区县对示意图,具体可到本刊网站下载附件附图A3。

年进入后又在当年退出的企业^①；剔除缺失成立年份和登记状态的企业；剔除登记状态为退出，但缺失核准年份的企业；剔除所属区县为“开发区”和“高新区”的企业^②；剔除登记状态为“迁入”和“迁出”的企业；剔除同一企业办理业务后，在系统中记为两个企业的情况^③。最终，本文用于指标构建的数据集共包含 1517.7 万家 (79.1%) 制造业企业。以登记状态和核准年份识别企业退出的准确时点，并在区县层面逐年加总，构建区县的企业退出量对数 ($\ln exit$) 以及区县的企业退出比率 (rex)^④。

(二) 机器人暴露率和工具变量

由于国内统计数据的限制，本文参考 Acemoglu and Restrepo (2020) 的方法构建城市层面的工业机器人暴露率。工业机器人数据来自 IFR，为行业-年份层面的机器人存量。具体指标构建如下：

$$RE_{jt} = \sum_h \xi_{jh, 2010} \frac{rob_{ht}}{L_{h, 2010}} = \sum_h \frac{L_{jh, 2010}}{L_{j, 2010}} \frac{rob_{ht}}{L_{h, 2010}} \quad (6)$$

由于样本区间为 2011–2019 年，根据 Bartik 原则，本文选取 2010 年为基年。 RE_{jt} 为 t 年城市 j 的工业机器人暴露率， rob_{ht} 为中国 t 年行业 h 的机器人存量， $L_{h, 2010}$ 、 $L_{j, 2010}$ 、 $L_{jh, 2010}$ 分别为 2010 年行业 h 的从业人数、城市 j 的从业人数、城市 j 中行业 h 的从业人数， $\xi_{jh, 2010} = L_{jh, 2010} / L_{j, 2010}$ ，表示 2010 年城市 j 中从事行业 h 的职工比例。

本文参考王永钦和董雯 (2020) 的方法，将 2 分位 gb 编码与 IFR 的行业编码进行匹配。 $L_{h, 2010}$ 数据来自中国工业统计年鉴^⑤。由于国内缺乏城市层面精确到 2 分位行业的就业统计数据，本文以 2010 年人口普查数据近似计算 $\xi_{jh, 2010}$ ^⑥。同时，本文构建机器人暴露率工具变量 ($REiv_{jt}$)：

① 这些企业的进入和退出可能是由非经营因素引起，不会受到最低工资标准变动的影响。

② 民政部发布的行政区划编码没有包括各类“开发区”和“高新区”，因此将其剔除。

③ 识别依据为企业大多数基本信息均相同，但个别信息以及成立年份和核准年份不同。

④ 指标构建的具体过程限于篇幅未展示，可到本刊网站下载附件。

⑤ 2010 年中国工业经济统计年鉴缺失皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、木材加工及木竹藤棕草制品业、家具制造业、印刷和记录媒介业等 10 个行业全国就业人数，并且交通运输设备制造业并未分类。对于缺失行业，本文利用 2013 和 2016 年中国工业经济统计年鉴报告的各行业就业人数增长率，反向估计 2010 年的就业人数；对于交通运输设备制造业，本文利用 2010 年人口普查统计的比例将两个行业分开。

⑥ 中国全国人口普查调查居民的现居地、就业行业信息，本文所用的 2010 年人口普查抽样表，包含 440 万条个体观测值，具备全国代表性，可以得出较为精准的估计。另外，2010 年仍沿用 2002 版行业分类标准，汽车制造业和铁路、船舶、航空航天等其他交通设备制造业记为交通设备制造业。本文将交通设备制造业子项中的 372 汽车制造设定为汽车制造业，余下的 371 到 379 设定为其他交通设备制造业。

$$REiv_{jt} = \sum_h \xi_{jh, 2010} \frac{rob_{ht}^{wld}}{L_{h, 2010}} = \sum_h \frac{L_{jh, 2010}}{L_{j, 2010}} \frac{rob_{ht}^{wld}}{L_{h, 2010}} \quad (7)$$

其中,上标 *wld* 代表国外。以国外工业机器人存量构建工具变量,规避国内工业机器人使用与企业退出的互为因果问题;并且在全球机器人市场下,国外工业机器人使用与国内工业机器人使用存在正相关关系。本文分别选取美国和西欧 9 国^①的机器人数据计算工具变量,记为 *REiv1* 和 *REiv2*。

(三)结果分析

本文构建计量模型如下:

$$\ln exit_{ct} = \alpha_6 + \beta_{15} \ln mw_{ct} + X'_{jt} \gamma + \varphi_{pt} + \varepsilon_{pt} \quad (8)$$

$$\ln exit_{ct} = \alpha_7 + \beta_{16} \ln mw_{ct} \times RE_{jt} + \beta_{17} \ln mw_{ct} + \beta_{18} RE_{jt} + X'_{jt} \gamma + \varphi_{pt} + \varepsilon_{pt} \quad (9)$$

其中,下标 *c* 为区县, *p* 为区县对;被解释变量为企业退出量(*ln exit*),核心解释变量为月度最低工资标准(*ln mw*),均为区县层面。由于区县层面的经济统计数据缺失严重,控制变量为城市层面的年末总人口、城市 GDP、平均工资、贷款余额等。模型还控制了区县对-年份固定效应(φ_{pt})。随机误差项(ε_{pt})聚类到区县对层面。(9)式在模型中加入区县最低工资标准与机器人暴露率的交互项。

对(8)式的估计结果见表 8。区县的月度最低工资标准上调对当地企业退出量有显著正向作用。对 *ln exit* 的估计系数显示,最低工资标准每上调 1%,将引起当地制造业企业退出数量增长约 1%。此外,区县制造企业退出比率 *rex* 的估计系数表明,最低工资标准每上调 1%,将使企业退出比率提升 0.03% 左右。

表 8 区县层面检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	不加权	不加权	加权	加权
	<i>ln exit</i>	<i>rex</i>	<i>ln exit</i>	<i>rex</i>
<i>ln mw</i>	0.953*** (0.223)	0.026*** (0.009)	1.063*** (0.228)	0.034*** (0.009)
控制变量	控制	控制	控制	控制
区县对-年份固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	11 684	11 684	11 684	11 684
R ²	0.670	0.505	0.723	0.585

说明:括号内的值为聚类到区县对的标准误;限于篇幅,未报告控制变量结果备案。后表同。

① 参考 Acemoglu and Restrepo(2020)的研究,9 国为英国、法国、德国、西班牙、瑞典、意大利、丹麦、芬兰、挪威。

接下来,本文考察加入工业机器人使用暴露率后的影响。在跨省界区县对样本的基础上,我们采用2SLS法进行估计。机器人使用暴露率(RE)以及与最低工资标准的交互项($\ln mw \times RE$)都是内生变量,故工具变量为 $REiv$ 以及 $\ln mw \times REiv$ 。此外,IFR数据中存在大量“未分类”的工业机器人存量,本文按Acemoglu and Restrepo(2020)的方法,将未分类的机器人分摊到对应行业,并以调整后的机器人存量进行稳健性检验。结果如表9所示。无论使用美国机器人存量构建的工具变量 $REiv1$,还是使用西欧9国机器人存量构建的工具变量 $REiv2$,无论在估计时是否对重复出现的区县观测值进行加权,还是在样本处理时是否对未分类的机器人进行分摊,区县最低工资标准与机器人暴露率交互项 $\ln mw \times RE$ 的估计系数均在5%水平下显著为负。该结果表明,在当地工业机器人使用量增加后,有效降低了最低工资标准上调带来的制造业企业退出情况。但结合最低工资标准的回归系数,得出加速企业退出的力量依然占据主导。

表9 区县层面检验

变量	未分摊“未分类”					分摊“未分类”		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	$\ln exit$	$\ln exit$	$\ln exit$	$\ln exit$	$\ln exit$	$\ln exit$	$\ln exit$	$\ln exit$
$\ln mw \times RE$	-0.161** (0.070)	-0.223*** (0.082)	-0.151** (0.068)	-0.214*** (0.078)	-0.137** (0.057)	-0.147** (0.061)	-0.129** (0.056)	-0.144** (0.059)
RE	0.240*** (0.026)	0.249*** (0.029)	0.237*** (0.027)	0.248*** (0.030)	0.196*** (0.021)	0.195*** (0.022)	0.194*** (0.022)	0.194*** (0.023)
$\ln mw$	1.125*** (0.217)	1.116*** (0.218)	1.180*** (0.229)	1.171*** (0.229)	1.124*** (0.217)	1.120*** (0.217)	1.180*** (0.229)	1.175*** (0.229)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
区县对-年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
KP rk LM	76.4	78.7	66.6	67.1	73.8	79.1	65.7	67.5
KP rk WF	187.3	71.2	214.0	76.1	142.3	84.4	157.8	90.4
是否加权	否	否	是	是	否	否	是	是
IV	$REiv1$	$REiv2$	$REiv1$	$REiv2$	$REiv1$	$REiv2$	$REiv1$	$REiv2$
观测值	11 684	11 684	11 684	11 684	11 684	11 684	11 684	11 684
R^2	0.115	0.113	0.114	0.112	0.116	0.116	0.115	0.114

Acemoglu and Restrepo(2020)的研究得出,工业机器人会对就业产生“替代”和“创造”两种截然相反的作用。总体上看,机器人对美国劳动力市场的消极作用更大。

在本文中,机器人暴露率的影响也存在不同渠道:一是使用工业机器人的企业(简称自动化企业)节约了劳动力成本,提高了生产效率。因此,这些企业的退出概率会降低;二是没有使用工业机器人但是与自动化企业有上下游关联的企业,会受到机器人的正向溢出影响,这些企业退出概率也会降低;三是没有使用工业机器人但是与自动化企业存在同类产品竞争的企业(通常为行业内的小微企业),会受到机器人的负向溢出效应,这些企业退出概率会上升。交互项系数显著为负表明在最低工资标准上调背景下,增加机器人使用对降低企业退出风险的作用明显,这验证了前文结论。然而,机器人暴露率独立项的估计系数显著为正,这是否意味着使用机器人的企业将在行业内产生更强的垄断势力,挤占未使用机器人企业的生存空间?该问题有待未来进一步讨论。

六 结论与建议

企业进入与企业退出是市场机制下实现资源配置的重要方式。但在该过程中要警惕外部冲击造成的企业加速退出,以防范打破动态平衡导致的经济失衡和停滞。本文首先利用中国工业企业数据、城市统计数据、海关数据以及手工收集的城市最低工资数据,结合跨省界城市对构建微观企业数据集,采用国家企业信用信息公示平台公布的企业退出信息对企业退出进行精确识别。其次,从最低工资标准上调这一外部冲击视角出发,深入分析该因素造成企业退出的理论机制,并进一步研究企业使用工业机器人对上述影响的调节作用。最后,对理论分析结果进行经验检验并得出如下结论:

第一,总体上,最低工资标准上调对企业退出概率有正向作用,即有显著的加速作用,同时,企业在使用工业机器人后,降低了企业退出概率,同时降低企业成本,提高企业生产率。通过变换计量模型、考虑审核时滞期、构建三重差分等稳健性检验,机器人使用缓解企业退出风险的效果依然稳定。

第二,本文依次从成本效应和生产率效应两方面,检验企业使用工业机器人降低其退出概率的机制。在成本效应方面发现,工业机器人使用可以降低企业创造单位产值所需投入的劳动力成本;在生产率效应方面发现,工业机器人使用提高了企业的生产效率,而对于不断提高效率的企业,最低工资标准提高的加速退出效应较小。

第三,跨省界区县对的宏观区县层面研究同样发现,区县最低工资标准的提升将增加该地区企业退出量。而通过构建工业机器人使用暴露率及其工具变量的回归结

果发现,机器人使用缓解了最低工资标准上调带来的负面冲击,这与微观企业研究结论保持一致。

基于以上结论,本文有如下政策启示:第一,政策制定者应充分调研国内经济发展情况,推演最低工资标准上调带来的企业退出和结构优化收益,制定合理的调整路线,既要确保企业稳定经营,也要保障工人基本生活。第二,政府要鼓励和加强新岗位的创造,使遭受最低工资调整和机器人使用影响的工人尽快进入新的岗位。第三,政府要做好引导和服务工作,协助企业完成机器人使用的配套工作,为企业进口和装配工业机器人提供融资支持等。第四,企业也要充分了解人工智能对传统部门的强大溢出效应,做好新一轮产业转型准备工作,加强与国内外机器人制造商的深度交流合作。

参考文献:

- 陈强远、钱则一、陈羽、施贞怀(2021):《FDI对东道国企业的生存促进效应——兼议产业安全与外资市场准入》,《中国工业经济》第7期。
- 陈彦斌、林晨、陈小亮(2019):《人工智能、老龄化与经济增长》,《经济研究》第7期。
- 杜鹏程、刘睿雯、张烁珣(2022):《要素成本与劳动收入份额:来自最低工资与进口关税的证据》,《世界经济》第2期。
- 杜鹏程、徐舒(2020):《最低工资、市场演化与生产率增长》,《产业经济研究》第4期。
- 葛顺奇、李川川、林乐(2021):《外资退出与中国价值链关联:基于外资来源地的研究》,《世界经济》第8期。
- 郭凯明(2019):《人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动》,《管理世界》第7期。
- 何宇、陈珍珍、张建华(2021):《人工智能技术应用与全球价值链竞争》,《中国工业经济》第10期。
- 蒋灵多、陆毅(2017):《最低工资标准能否抑制新僵尸企业的形成》,《中国工业经济》第11期。
- 孔高文、刘莎莎、孔东民(2020):《机器人与就业——基于行业与地区异质性的探索性分析》,《中国工业经济》第8期。
- 李磊、王小霞、包群(2021):《机器人的就业效应:机制与中国经验》,《管理世界》第9期。
- 李磊、王小霞、蒋殿春、方森辉(2019):《中国最低工资上升是否导致了外资撤离》,《世界经济》第8期。
- 李硕、王敏、张丹丹(2022):《中央环保督察和企业进入:来自企业注册数据的证据》,《世界经济》第1期。
- 刘行、赵晓阳(2019):《最低工资标准的上涨是否会加剧企业避税?》,《经济研究》第10期。
- 陆瑶、施新政、刘璐瑶(2017):《劳动力保护与盈余管理——基于最低工资政策变动的实证分析》,《管理世界》第3期。
- 罗长远、司春晓(2020):《外商撤资的影响因素:基于中国工业企业数据的研究》,《世界经济》第8期。
- 马双、甘犁(2013):《最低工资对企业在岗培训的影响分析》,《经济学(季刊)》第1期。
- 马双、赖漫桐(2020):《劳动力成本外生上涨与FDI进入:基于最低工资视角》,《中国工业经济》第6期。
- 马双、张劼、朱喜(2012):《最低工资对中国就业和工资水平的影响》,《经济研究》第5期。

- 潘越、谢玉湘、潘健平(2020):《代币发行融资研究——基于企业生存时间的视角》,《金融研究》第6期。
- 王林辉、胡晟明、董直庆(2020):《人工智能技术会诱致劳动收入不平等吗——模型推演与分类评估》,《中国工业经济》第4期。
- 王永钦、董雯(2020):《机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据》,《经济研究》第10期。
- 许和连、王海成(2016):《最低工资标准对企业出口产品质量的影响研究》,《世界经济》第7期。
- 杨光、侯钰(2020):《工业机器人的使用、技术升级与经济增长》,《中国工业经济》第10期。
- 余玲铮、魏下海、孙中伟、吴春秀(2021):《工业机器人、工作任务与非常规能力溢价——来自制造业“企业—工人”匹配调查的证据》,《管理世界》第1期。
- Acemoglu, D. and Restrepo, P. “The Race between Machine and Man: Implications of Technology for Growth, Factor Shares and Employment.” *The American Economic Review*, 2018, 108(6), pp.1488–1542.
- Acemoglu, D. and Restrepo, P. “Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets.” *Journal of Political Economy*, 2020, 128(6), pp.2188–2244.
- Brandt, L.; Biesebroeck, V. J. and Zhang, Y. “Creative Accounting or Creative Destruction: Firm-Level Productivity Growth in Chinese Manufacturing.” *Journal of Development Economic*, 2012, 92(2), pp.339–351.
- Dube, A.; Lester, T.W. and Reich, M. “Minimum Wage Effects across State Borders: Estimates Using Contiguous Counties.” *The Review of Economics and Statistics*, 2010, 92(4), pp.945–964.
- Fan, H.C.; Lin, F.Q. and Tang, L.X. “Minimum Wage and Outward FDI from China.” *Journal of Development Economics*, 2018, 135(11), pp.1–19.
- Fan, H. C.; Hu, Y. C. and Tang, L. X. “Labor Costs and the adoption of robots in China.” *Journal of Economic Behavior & Organization*, 2021, 186(7), pp.608–631.
- Frey, C. B. and Osborne, M. A. “The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation.” *Technological Forecasting and Social Change*, 2017, 114, pp.254–280.
- Gan, L.; Hernandez, M.A. and Ma, S. “The Higher Costs of Doing Business in China: Minimum Wages and Firms’ Export Behavior.” *Journal of International Economics*, 2016, 100, pp.81–94.
- Hicks, J.R. *The Theory of Wages*. London: Macmillan, 1932.
- Hau, H.; Huang, Y. and Wang, G. “Firm Response to Competitive Shocks: Evidence from China’s Minimum Wage Policy.” *Review of Economic Studies*, 2020, 87(6), pp.2639–2671.
- Hsieh, C.T. and Klenow, P.J. “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India.” *The Quarterly Journal of Economics*, 2009, 124(4), pp.1403–1448.
- Huang, Y.; Loungani, P. and Wang, G.W. “Minimum Wage and Firm Employment: Evidence from China.” *IMF working papers*, No.2014/184, 2014.
- Humlum, A. “Robot Adoption and Labor Market Dynamics.” *Job Market papers*, 2019.
- John, K.; Knyazeva, A. and Knyazeva, D. “Employee Rights and Acquisitions.” *Journal of Financial Economics*, 2015, 118(1), pp.49–69.
- Krenz, A.; Prettnner, K. and Strulik, H. “Robots, Reshoring, and the lot of Low-Skilled Workers.” *European*

Economic Review, 2021, 136, 103–744.

Mayneris, F.; Poncet, S. and Zhang, T. “Improving or Disappearing: Firm-Level Adjustments to Minimum Wages in China.” *Journal of Development Economics*, 2018, 135, pp.20–42.

MGI. “Job Lost, Job Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation.”, 2017.

Ye, L. X.; Gindling, T. and Li, S. “Compliance with Legal Minimum Wages and overtime Pay Regulations in China.” *IZA Journal of Labor & Development*, 2015, 16(4), pp.1–35.

Minimum Wage, Industrial Robots and Corporate Exit

Li Lei; Ma Huan; Xu Gang

Abstract: This paper constructs a dataset of industrial enterprises across provincial border city pairs, combines national data from the business register to accurately identify the year of the industrial enterprise exit, estimates the impact of the minimum wage increase on enterprise exit, and examines the moderating effect of enterprises’ use of industrial robots. The results of the study indicate that an increase in minimum wage leads to an increase in the probability of exit, and enterprises’ use of industrial robots can ultimately eliminate the exit risk caused by the increase in minimum wage. The paper also validates these results using macro data from counties and districts across provincial borders, showing that the findings are robust. The mechanism study reveals that the exit risk is mitigated by the cost-saving and productivity-enhancing effects of the use of industrial robots. The findings of this paper present strong policy implications for “stable enterprises” and smart industrial transformation.

Key words: corporate exit, minimum wage, industrial robots, cost effect, productivity effect

JEL codes: J38, O33, L25

(截稿日期:2022年9月 责任编辑:王 徽)